TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE

Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei

Nim : 20240803101

Studi Kasus : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

MODUL 3 — TOGAF ADM dan Architecture Vision

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) menyediakan metode iteratif bernama ADM. ADM berpusat pada Requirements Management yang terus berlangsung sepanjang siklus. Tiap fase menghasilkan artefak yang disimpan pada Architecture Repository.

Fase	Nama	Tujuan utama
Preliminary	Persiapan	Menentukan kapabilitas EA, prinsip, dan kerangka tata kelola
A	Architecture Vision	Menetapkan ruang lingkup, stakeholder, dan visi target
B	Business Architecture	Mengembangkan arsitektur bisnis baseline dan target
C	Information Systems Architectures	Arsitektur data dan aplikasi
D	Technology Architecture	Arsitektur infrastruktur teknologi
E	Opportunities and Solutions	Mengidentifikasi proyek dan paket kerja

F	Migration Planning	Menyusun prioritas dan roadmap migrasi
G	Implementation Governance	Mengawasi implementasi sesuai arsitektur
H	Architecture Change Management	Mengelola perubahan arsitektur

1. Ruang Lingkup Arsitektur

- **Unit Organisasi:** Seluruh satuan kerja di lingkungan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, meliputi Direktorat, Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, Pusat Pembangunan Karakter, 10 Program Studi (termasuk D.IV Penerbang, D.IV Teknik Pesawat Udara, dll.), serta unit penunjang fasilitas lapangan (*apron*, hanggar, dan *Full Flight Simulator*).

- **Horizon Waktu:** 3 tahun (2026–2029) untuk penyelesaian seluruh tahapan roadmap transformasi digital.

- **Tingkat Detail:** Komprehensif dan mencakup empat domain utama arsitektur (BDAT: Bisnis, Data, Aplikasi, Teknologi) dari tingkat strategis hingga operasional.

2. Prinsip Arsitektur

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai Aset Bersama	Data dikelola sebagai aset organisasi dan dapat diakses lintas unit yang berwenang.	Menghindari duplikasi data dan inkonsistensi pencatatan antara akademik, logbook, dan pengasuhan.	Perlu penunjukan *data steward* di tiap unit dan penerapan *Master Data Management* (MDM).
Keselamatan dan Ketersediaan Layanan (*Safety First*)	Seluruh layanan TI yang mendukung operasional penerbangan harus memiliki ketersediaan tinggi (*high availability*).	Sistem TI digunakan untuk mendukung clearance penerbangan harian, di mana kegagalan berdampak pada keselamatan.	Perlu infrastruktur cadangan (*Disaster Recovery Center*) dan sistem *failover* otomatis.
Interoperabilitas Mandatori	Setiap pengembangan atau integrasi aplikasi wajib menggunakan standar API terbuka (*open API*).	Mencegah terbentuknya kembali sistem yang terisolasi (*silo*) dan memudahkan integrasi vendor.	Harus ada standar arsitektur API (*API Gateway*) yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengembang.
Keamanan dan Akses Berbasis Peran	Akses terhadap data dan fungsionalitas sistem dibatasi secara ketat berdasarkan peran organisasi (*Role-Based Access Control*).	Melindungi kerahasiaan data akademik taruna dan integritas data lisensi penerbangan.	Implementasi *Single Sign-On* (SSO) dan manajemen otentikasi terpusat.
Efisiensi dan Skalabilitas Teknologi	Infrastruktur teknologi harus dirancang agar mudah diskalakan sesuai pertumbuhan	Menghindari keusangan perangkat keras dan menekan	Pemanfaatan arsitektur berbasis cloud atau virtualisasi server yang terpusat.

	jumlah taruna dan armada.	biaya operasional jangka panjang.	

3. Architecture Vision Statement & Value Proposition

- **Latar Belakang & Dorongan Strategis (Strategic Drivers)**
  Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug merupakan lembaga pendidikan vokasi penerbangan terkemuka di bawah naungan Kementerian Perhubungan yang mengelola ekosistem operasional berkompleksitas tinggi. Dengan menaungi 10 Program Studi (termasuk D.IV Penerbang, D.IV Teknik Pesawat Udara, D.IV Navigasi Udara, dan D.III Pertolongan Kecelakaan Pesawat), keberadaan 47 unit pesawat latih, fasilitas *Full Flight Simulator*, serta sistem pengasuhan berbasis asrama (ketarunaan), PPI Curug membutuhkan fondasi teknologi informasi yang andal, adaptif, dan terintegrasi.

  Saat ini, batas-batas operasional antara domain akademik, pelatihan praktik terbang di *airside* (apron dan hanggar Bandara Budiarto), serta pengasuhan karakter masih terpisah oleh sistem aplikasi yang terisolasi (*siloed systems*). Fragmentasi data ini memicu inefisiensi penjadwalan armada latih, risiko keterlambatan rekam jam terbang (*flight logbook*), hingga tingginya beban administrasi akibat pelaporan manual ke institusi pembina seperti PDDikti dan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU). Oleh karena itu, diperlukan perancangan Arsitektur Enterprise berbasis standar **TOGAF ADM** untuk mentransformasi ekosistem kampus.

- **Pilar Strategis Visi Arsitektur**
  1. **Pilar Integrasi Proses Bisnis Akademik & Penerbangan (*Operational Excellence*):** Menciptakan sinkronisasi otomatis antara jadwal perkuliahan teori (*ground school*), alokasi jam simulator, dan jadwal praktik terbang harian untuk 47 pesawat latih. Eliminasi bentrok jadwal dilakukan melalui penerapan algoritma *smart scheduling* terpusat yang mempertimbangkan ketersediaan instruktur, kelaikan pesawat, dan syarat ketersediaan kuota jam terbang taruna.

  2. **Pilar Tata Kelola Data Terpadu & Keamanan (*Data & Access Governance*):** Membangun skema *Master Data Management* (MDM) dan *Logical Data Model* terpadu yang menghubungkan nomor induk taruna secara langsung dengan rekam medis, logbook penerbangan, nilai akademik SIAKAD, dan rekam jejak kedisiplinan asrama. Akses data dijamin aman melalui *Identity and Access Management* (IAM) berbasis *Single Sign-On* (SSO) dan *Role-Based Access Control* (RBAC).

  3. **Pilar Modernisasi Infrastruktur Airside (*Digitalized Airside Infrastructure*):** Perluasan jangkauan infrastruktur jaringan komunikasi nirkabel (*Wi-Fi*) skala industri hingga area *airside* (apron dan hanggar perawatan). Hal ini memungkinkan instruktur penerbang dan teknisi logistik melakukan penginputan evaluasi terbang (*flight clearance*) dan rekam *maintenance* pesawat secara *real-time* dari perangkat *mobile/tablet* di lapangan tanpa hambatan konektivitas.

  4. **Pilar Otomatisasi Kepatuhan & Pelaporan (*Regulatory Compliance & Analytics*):** Penyediaan *API Gateway* terstandar yang menghubungkan basis data internal kampus secara otomatis dengan platform eksternal Kementerian Pendidikan (PDDikti) dan Kementerian Perhubungan (DKUPPU). Pimpinan institusi (Direktur dan Para Wakil Direktur) dibekali dengan *Executive Dashboard Analytics* untuk memantau Indikator Kinerja Utama (IKU), utilitas armada, dan status kelulusan taruna secara *real-time*.

- **Architecture Vision Statement:**
  "Mewujudkan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug sebagai 'Smart Aviation Campus' bertaraf internasional melalui transformasi Arsitektur Enterprise yang terintegrasi penuh. Ekosistem ini menyelaraskan seluruh alur kerja akademik, pelatihan penerbangan darat dan udara, manajemen aset armada latih, serta pembinaan ketarunaan dalam satu platform data terpadu (Single Source of Truth) berbasis Single Sign-On (SSO) guna menjamin keselamatan penerbangan, efisiensi operasional, keunggulan tata kelola, dan kepatuhan regulasi secara real-time pada periode 2026–2029."

- **Value Proposition (Nilai yang Dijanjikan):**
  - **Bagi Taruna:** Kemudahan akses satu pintu (*Single Sign-On*) untuk memantau jadwal kelas, jadwal terbang, riwayat nilai, dan catatan pengasuhan melalui Portal Taruna terpadu.

  - **Bagi Instruktur Penerbang & Dosen:** Pengurangan beban kerja administratif input manual berulang; pengesahan *clearance* dan evaluasi jam terbang taruna dapat diselesaikan secara instan di area apron tepat setelah pesawat mendarat.

  - **Bagi Pimpinan Eksekutif (Direktorat):** Kepastian validitas data untuk pengambilan keputusan strategis, optimalisasi biaya operasional pemeliharaan 47 pesawat latih, serta jaminan mutu akreditasi kampus dan kepatuhan standar keselamatan udara ICAO/DGCA.

4. Identifikasi Risiko Awal beserta Mitigasinya

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Penolakan dari instruktur senior terhadap digitalisasi *logbook* dan sistem penilaian *mobile*.	S	T	Menyelenggarakan pelatihan intensif, pendampingan teknis di lapangan, serta menyediakan opsi transisi bertahap.
Keterbatasan jangkauan jaringan nirkabel (*Wi-Fi*) di area *airside* (apron dan hanggar).	T	T	Melakukan perluasan infrastruktur titik akses jaringan nirkabel industrial pada tahap awal implementasi teknologi (Fase D).
Kendala kerja sama dari vendor pengelola aplikasi SIAKAD lama yang tertutup.	S	S	Melibatkan bagian hukum institusi untuk audit kontrak dan merancang lapisan *middleware* alternatif jika akses basis data langsung diblokir.

5. Statement of Architecture Work

- **Judul Proyek:** Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Terpadu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug.

- **Ruang Lingkup:** Mencakup penyusunan portofolio arsitektur dari Fase Preliminary, Fase A (Architecture Vision), hingga perencanaan transisi dan tata kelola (Fase B sampai H) untuk seluruh program studi dan unit penunjang di PPI Curug.

- **Jadwal Pelaksanaan:** Proyek perancangan dan dokumentasi arsitektur dijadwalkan selesai dalam kurun waktu 4 bulan (16 minggu) yang terbagi ke dalam siklus iteratif TOGAF ADM.

- **Sumber Daya:** Tim Arsitektur Enterprise Internal (3 orang perancang utama), didukung oleh narasumber dari unsur pimpinan (Wakil Direktur I, II, III), Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan, serta perwakilan Ketua Program Studi.

- **Kriteria Keberhasilan:**
  1. Dokumen arsitektur lengkap yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur PPI Curug.
  2. Terbentuknya peta jalan (*roadmap*) migrasi sistem informasi yang realistis dan terprioritas.
  3. Terbentuknya *Architecture Board* untuk mengawasi kepatuhan implementasi sistem di masa depan.

Pertanyaan Evaluasi

1. **Mengapa Requirements Management berada di tengah diagram ADM?**
   Jawaban: Karena manajemen kebutuhan (*Requirements Management*) adalah proses yang bersifat kontinu dan berpusat di tengah siklus Architecture Development Method (ADM). Proses ini mengawasi, memvalidasi, dan mengelola perubahan kebutuhan pemangku kepentingan yang dapat terjadi di setiap fase TOGAF ADM, memastikan bahwa arsitektur yang dikembangkan senantiasa selaras dengan dinamika kebutuhan organisasi.

2. **Berikan contoh prinsip arsitektur yang baik dan yang buruk, jelaskan perbedaannya.**
   - *Contoh Baik:* "Data dikelola sebagai aset bersama dan dapat diakses lintas unit untuk menghindari duplikasi" (Baik karena memiliki pernyataan yang jelas, rasional bisnis yang logis, serta implikasi tata kelola yang terukur seperti kebutuhan *data steward*).

   - *Contoh Buruk:* "Sistem harus menggunakan teknologi yang paling canggih dan keren." (Buruk karena bersifat subjektif, tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, tidak ada rasional bisnis, dan membingungkan pengembang dalam mengeksekusinya).

3. **Apa yang terjadi jika Fase A dilewati?**
   Jawaban: Jika Fase A (*Architecture Vision*) dilewati, proyek pengembangan arsitektur akan kehilangan arah dan batasan ruang lingkup (*scope creep*), tidak memiliki kesepahaman tujuan di antara para pemangku kepentingan kunci, serta gagal mendapatkan komitmen anggaran maupun dukungan eksekutif dari pimpinan organisasi.